



ЛЬВІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

СИМУЛЯТОР ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ

Виконала: Тригуб Марта (ПМІ-46с)

Керівник: доц. Селіверстов Р.Г.



ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мета роботи

Розробка програмного симулятора лісових пожеж на основі клітинного автомата, що забезпечує моделювання та інтерактивну візуалізацію процесу займання і поширення вогню з урахуванням факторів середовища, а також дозволяє проводити сценарні експерименти та оцінювати наслідки пожежі через кількісні метрики.

Актуальність	
Екологічні та соціальні збитки	Складна динаміка поширення
Погіршення клімату — більше пожеж	Потреба в доступних інструментах моделювання
Клітинні автомати як рішення	

Постановка задачі

Вхідні дані

- Розміри сітки, щільність та склад лісу
- Вологість, температура, вітер, дощ
- Коефіцієнти займистості рослинності
- Параметри блискавки, зерно генератора

Вихідні дані

- Кінцевий стан сітки
- Часова історія горіння
- Кількісні метрики пожежі

Імітаційна модель — без реальних географічних даних, фізичних одиниць та рельєфу

Математична модель

Формальне подання КА:

$$CA = (L, S, N, F, \Theta)$$

Ефективна ймовірність займання:

$$P(\Delta i, \Delta j) = \Pi_{[0,1]} \left(W(\Delta i, \Delta j) \cdot D_{eff} \cdot F_{veg} \cdot F_{stage} \right)$$

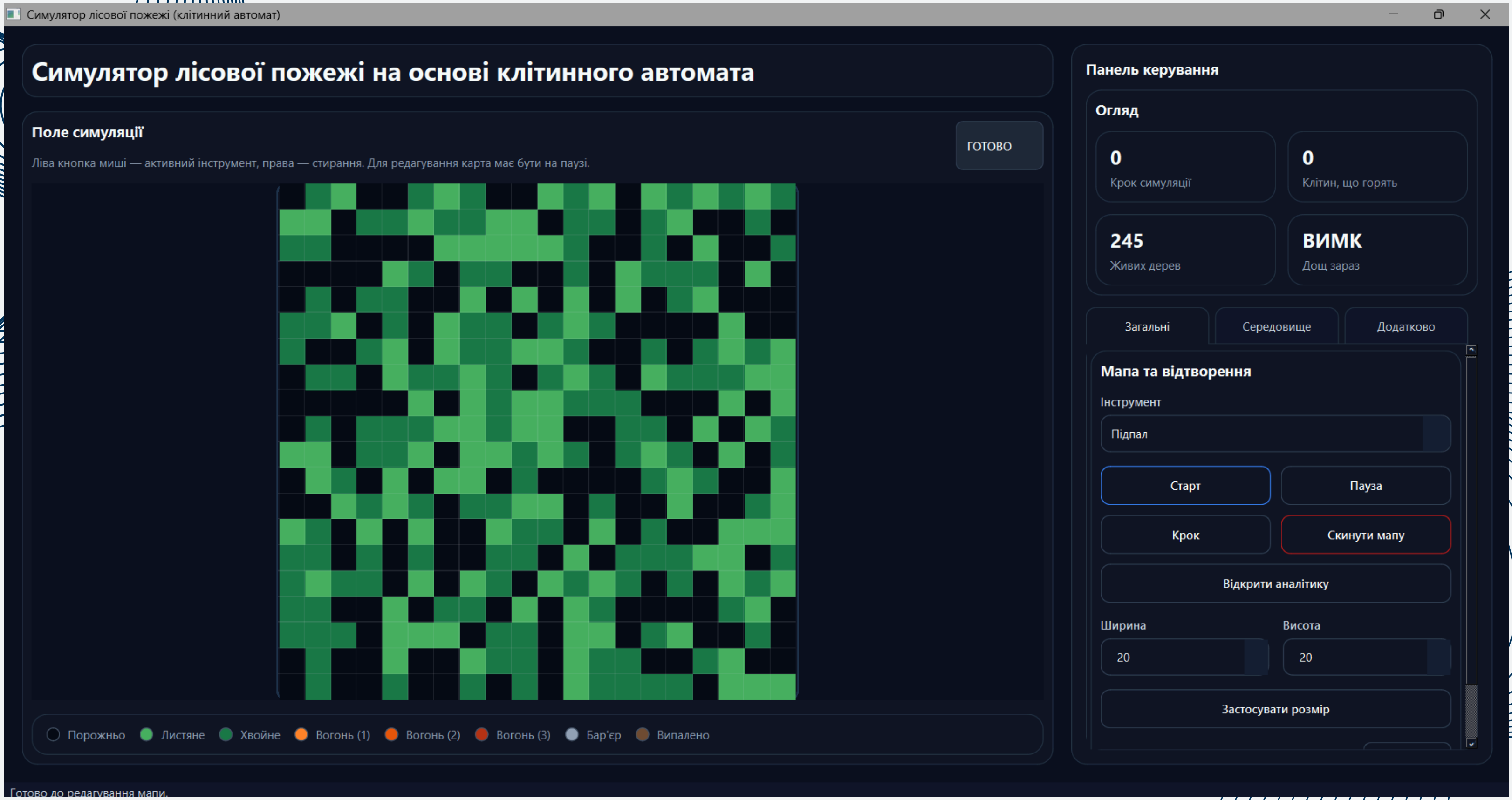
D_{eff}	F_{veg}	F_{stage}	$W(\Delta i, \Delta j)$
Ефективна сухість	Займистість рослинності (хвойні / листяні)	Стадія горіння сусідньої клітини	Вітровий множник

Технології



Огляд застосунку

05



Огляд застосунку

Аналітика пожежі

Фінальні метрики після завершення або паузи

0.5475

Частка вигорілої площі (BAF)

26

Пік горіння

10

Час до піку

29

Тривалість пожежі

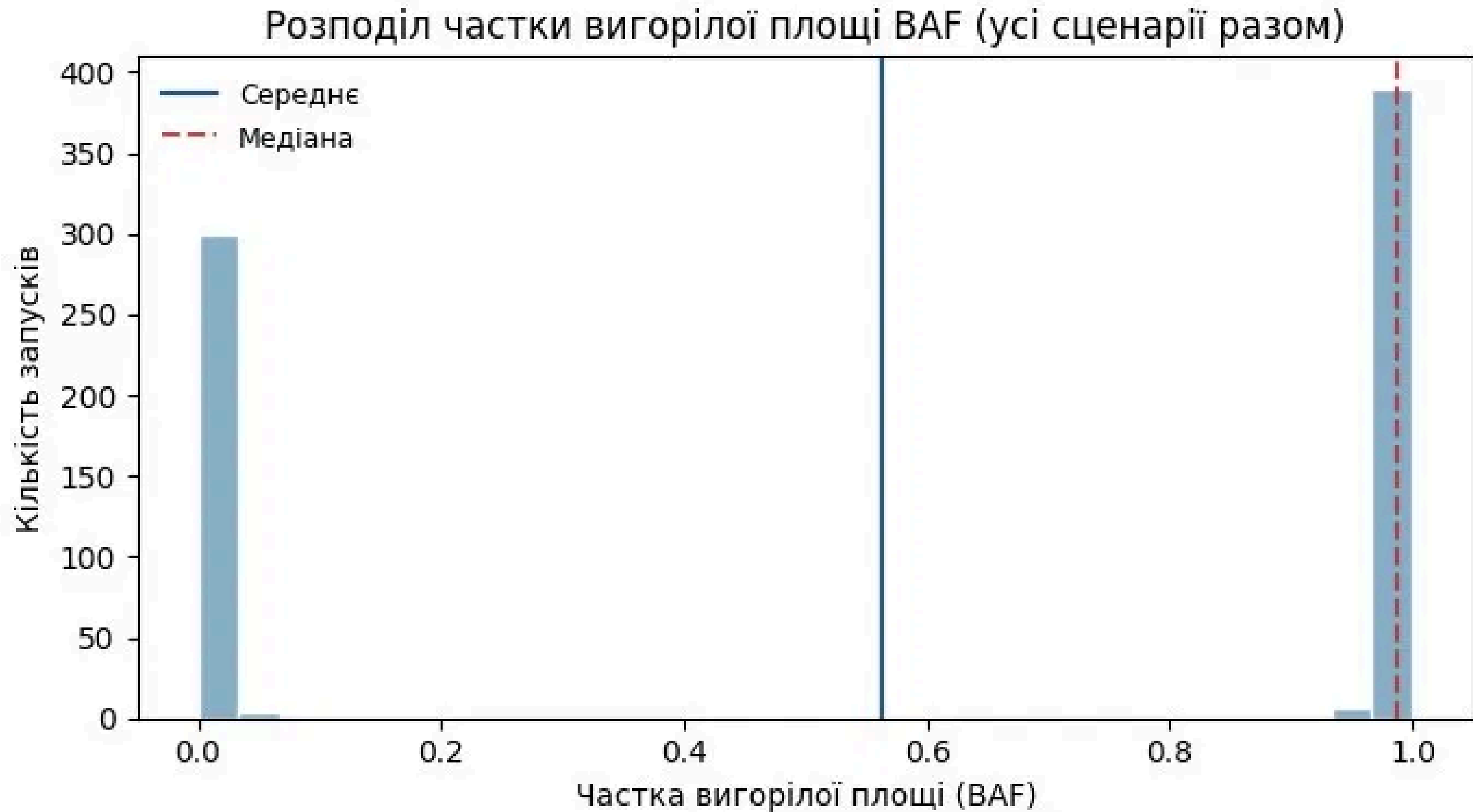
363

Інтенсивність пожежі (AUC)

Фінальні метрики готові до перегляду та експорту.

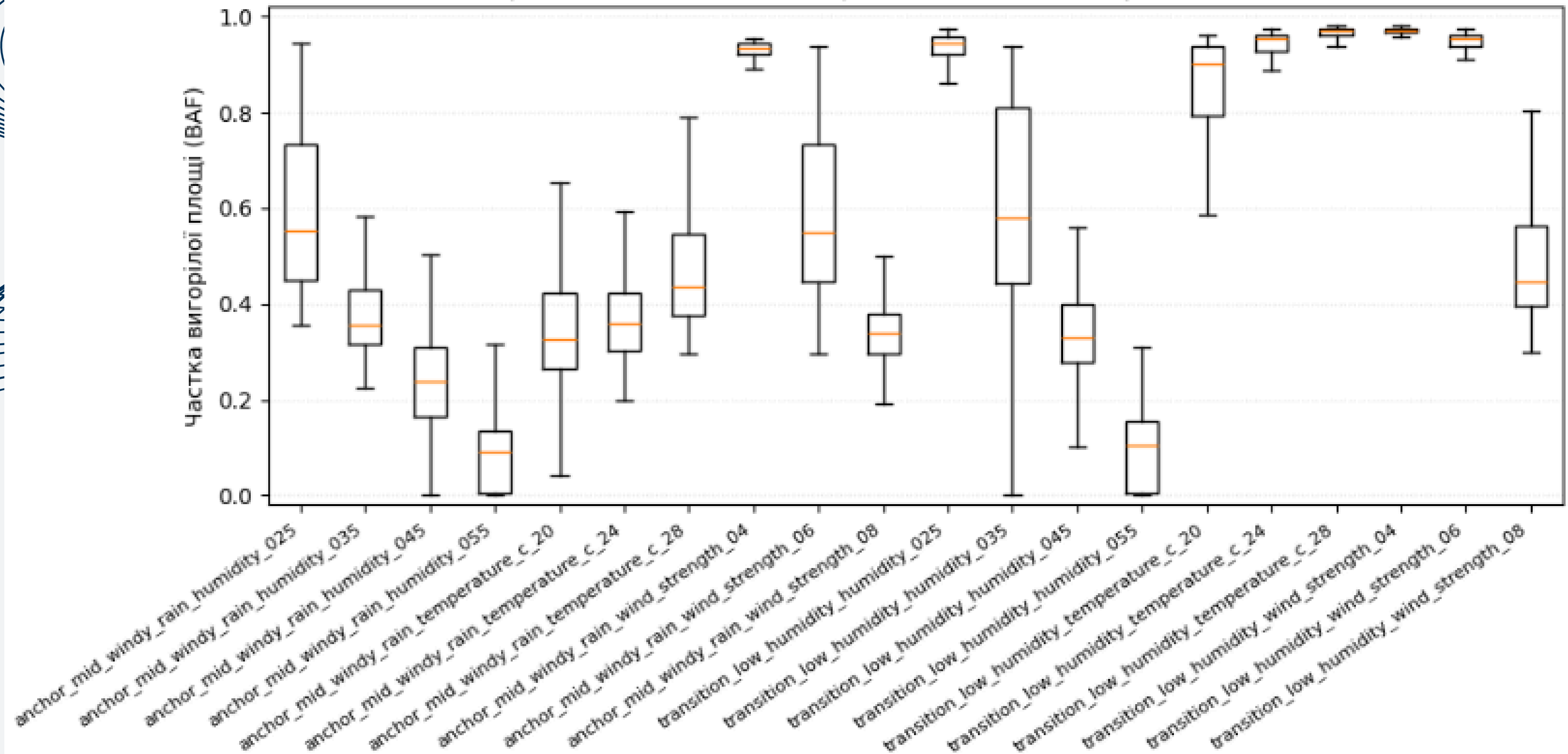
Експорт метрик

Результати експериментів



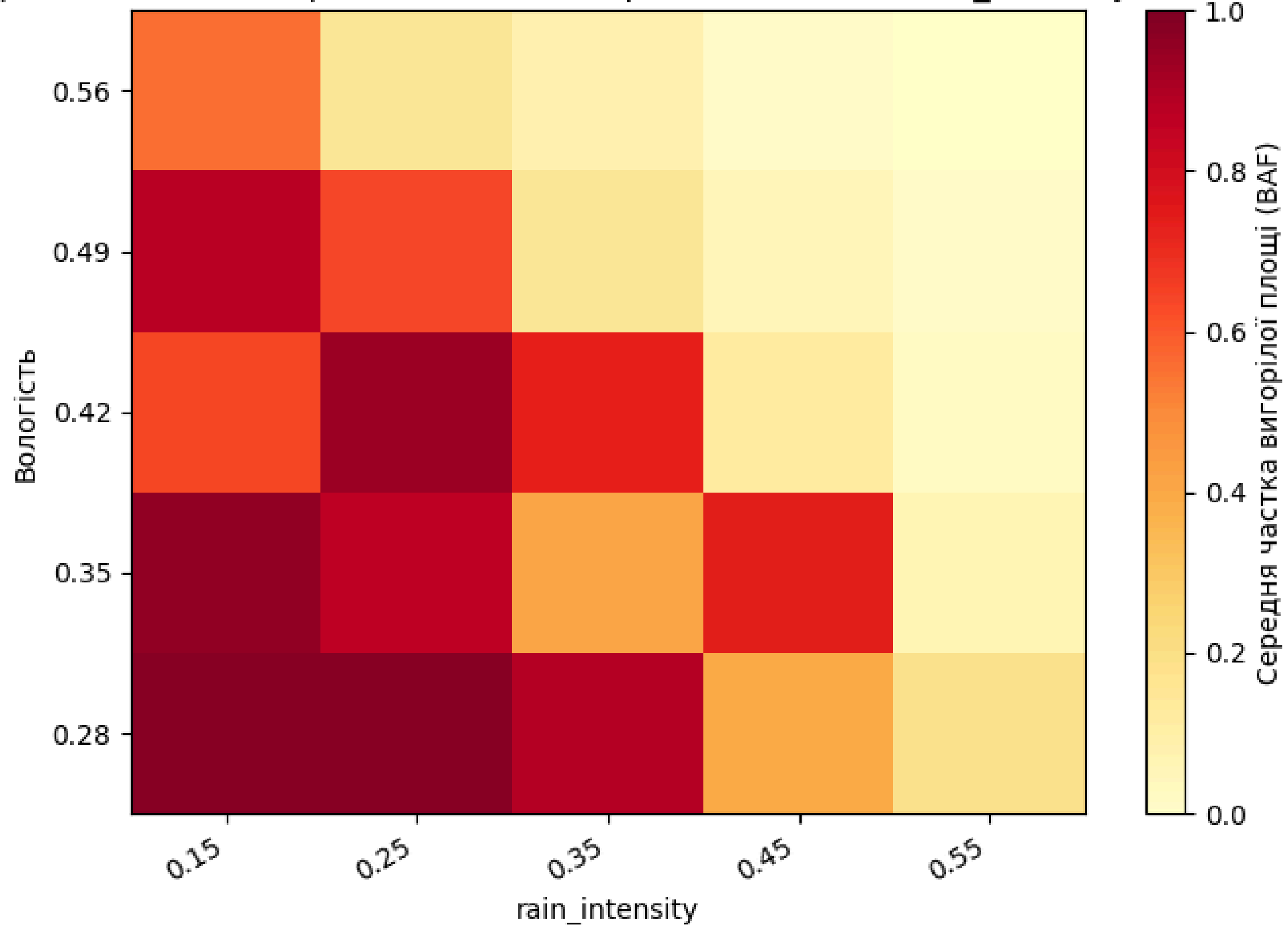
Результати експериментів

Порівняння OFAT-підсценаріїв за часткою вигорілої площі (BAF)



Результати експериментів

верхня взаємодія: середня частка вигорілої площі BAF (rain_intensity x Вологість)



Висновки

- Розроблено симулятор лісових пожеж на основі клітинного автомата з інтерактивною візуалізацією та редагуванням середовища
- Модель враховує тип рослинності, вологість, температуру, вітер, дощ, бар'єри та блискавки
- Реалізовано серійні експерименти з автоматичним збором метрик і формуванням звітів
- Експерименти підтвердили коректність моделі та виявили ключові закономірності: найбільший вплив на площу вигорання має вологість, а найдовші пожежі виникають у перехідній зоні параметрів.